Solución de la pregunta 9

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DISCRIMINANTE Y SIGNOS DE LOS COEFICIENTES

En $f(x) = ax^2 + bx + c$ se sabe que $a < 0$ y $c > 0$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) La parábola corta al eje X en dos puntos distintos.

B) El vértice está en el primer cuadrante.

C) La parábola no corta al eje X.

D) El eje de simetría es el eje Y.

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Analiza Δ**
   $\Delta = b^2 - 4ac$. Como $ac < 0$, $-4ac > 0$.

2. **Concluye**
   $\Delta \geq -4ac > 0$: dos ceros reales distintos.

3. **Interpreta**
   Abre hacia abajo y en x = 0 está sobre el eje X: baja y lo cruza en ambos lados.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Depende de b: si b < 0, el vértice está a la izquierda del eje Y.

C) Abre hacia abajo y pasa sobre el eje X en x = 0: debe cortarlo.

D) Solo si b = 0.

Idea clave. Si a y c tienen signos opuestos, la parábola siempre tiene dos ceros.